

מבוא לתכנות מערכות – מבחן מועד ב', סתיו תשע"ט

מרצה: ד"ר איתי שרון

משך המבחן: 180 דקות

חומר עזר מותר: 2 דפים המכילים תאור פקודות ב-C ו-bash. כל חומר עזר אחר אסור.

המבחן כולל 5 שאלות, יש לענות על כולן. בשאלות הדורשות נימוק הקפידו לספק אותו.

יש לענות על טופס הבחינה במקומות המיועדים לכך. ניתן להשתמש במחברת העזר אולם יש להגיש רק את טופס הבחינה.

העמוד האחרון במבחן כולל חומר שיכול (אך לא חייב!) לעזור לכם.

בהצלחה!

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

שאלה 1 (15 נקודות)

א. מה תחזיר הפונקציה הבאה עבור $s_1="12345678"$, $s_2="369"$? מה עושה הפונקציה?

```
unsigned int myfunc(const char* s1, const char* s2)
{
    const char *t1, *t2;
    for(t1=s1; *t1; t1++)
        for(t2=s2; *t2; t2++)
            if(*t1==*t2)
                return t1-s1;
    return t1-s1;
}
```

ב. כתבו פונקציה בשם `isprime()` שמקבלת מספר חיובי שלם ומחזירה `true` אם המספר הוא ראשוני או `false` אחרת. תזכורת: מספר הוא ראשוני אם הוא מתחלק ללא שארית רק ב-1 ובעצמו. למשל: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 הם ראשוניים. הפונקציה לא חייבת להיות יעילה.
לדוגמא:

```
bool isprime(unsigned int u) {
```

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for writing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

שאלה 2 (25 נקודות)

שאלה זו מתייחסת ל-abstract data type של מבנה נתונים שנקרא multiset. מבנה הנתונים הזה הוא בעל המאפיינים הבאים:

- אפשר להכניס אליו ולהוציא ממנו אלמנטים
- לאלמנטים אין סדר מסויים (בניגוד למערך, למשל)
- אין הגבלה על מספר המופעים של כל אלמנט (בניגוד ל-set) או על המספר הכולל של האלמנטים (בניגוד למערך)

נתון הממשק (קובץ h) של מבנה נתונים Multiset גנרי (שיכול לשמור אובייקטים מכל טיפוס שנבחר) אשר מאפשר את הפעולות הבאות:

- **MultisetCreate**: יצירת Multiset. הפונקציה מקבלת שלושה מצביעים לפונקציות – השוואה, יצירת עותק חדש ומחיקה.
- **MultisetDestroy**: הריסת Multiset
- **MultisetAdd**: הוספת אלמנט ל-Multiset. יש ליצור עותק חדש של האלמנט שהועבר ולשמור אותו.
- **MultisetRemove**: הסרת אלמנט מה-Multiset. במידה וקיימים מספר מופעים של האלמנט הפונקציה תסיר אחד מהם.
- **MultisetExists**: בדיקה האם אלמנט מסויים קיים ב-Multiset. הפונקציה תחזיר true אם קיים לפחות מופע אחד של האלמנט או false אחרת.
- **MultisetNumElements**: החזרת מספר המופעים של אלמנט. למשל: אם ה-Multiset שומר מחרוזות ואנחנו מעבירים לפונקציה את המחרוזת "Hello" הפונקציה תחזיר את מספר המופעים של המחרוזת "Hello" (שווה למספר הפעמים שהמחרוזת הוכנסה)
- **MultisetSize**: החזרת המספר הכולל של האלמנטים ב-Multiset
- **MultisetPop**: הסרת אלמנט מה-Multiset והחזרתו למשתמש

```
#ifndef MULTISSET_H
#define MULTISSET_H
#include <stdbool.h>

typedef struct Multiset* Multiset;
typedef void* Element;

Multiset MultisetCreate(bool (*is_equal)(Element, Element),
                        Element (*cpy)(Element), void (*fre)(Element));

void MultisetDestroy(Multiset);           // Destructor - deletes a Multiset
void MultisetAdd(Multiset, Element);      // Add an element to a Multiset
void MultisetRemove(Multiset, Element);   // Remove an element from a Multiset
bool MultisetExists(Multiset, Element);    // Checks if an element exists
// The following function returns the number of copies of an element
unsigned int MultisetNumElements(Multiset, Element);
unsigned int MultisetSize(Multiset);       // Total number of elements
// Remove one element from the Multiset and return it to the user
Element MultisetPop(Multiset);
#endif
```

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

א. ממשו את הפונקציה `MultisetNumElements` על ידי שימוש בפונקציות אחרות מהממשק של `Multiset`. כלומר: אין לגשת במימוש ל-`struct Multiset` (שממילא אינכם יודעים איך הוא מוגדר) אלא להשתמש אך ורק בפונקציות מהממשק הנתון.

```
unsigned int MultisetNumElements(Multiset ms, Element e) {
```

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

ב. ממשו את הפונקציות אותן צריך להעביר ל-MultisetCreate על מנת להשתמש ב-Multiset לשמירה של מחרוזות.

[illegible]

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings present.

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

ג. כתבו תוכנית בעזרתה ניתן ליצור רשימת קניות. התוכנית מקבלת (בלולאה) שלוש פקודות:

- ADD <item> - הוספת מצרך לרשימה
- REMOVE <item> - הסרת מצרך מהרשימה. במידה והמשתמש מסיר מצרך שלא נמצא ברשימה התוכנית תדפיס הודעת שגיאה ותמשיך לקבל את הפקודה הבאה.
- STOP – סיום הלולאה.

לאחר סיום הלולאה תדפיס התוכנית את כל הרשימה שהוכנסה.

השתמשו ב-Multiset ובפונקציות מסעיף ב (אפשר להניח שהן קיימות גם אם לא ממשתם אותן). אין צורך לדאוג ל-include של ספריות סטנדרטיות, ניתן להניח שאורך המחרוזות המתארות את שמות המצרכים אינן ארוכות יותר מ-32 בתים (כולל ה-0\ ושהן מכילות רק תווים שאינם white spaces. הניחו שהקלט תמיד נכון ויכלול רק את אחת משלוש הפקודות הנתונות.

דוגמת הרצה (ב-bold הקלט מהמשתמש, סדר הדפסת המצרכים אינו משנה):

```
ADD apple
ADD apple
ADD lemon
ADD apple
REMOVE orange
Error: no orange in the list
REMOVE apple
STOP
Items are:
apple
apple
lemon
```

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings present.

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

שאלה 3 (20 נקודות)

א. כתבו פונקציה שמקבלת מספר מטיפוס unsigned char ומחזירה את המספר שסידור הביטים שלו הפוך.
למשל:

- עבור הקלט 1 (00000001) תחזיר הפונקציה 128 (10000000)
- עבור 130 (10000010) תחזיר הפונקציה 65 (01000001)

```
unsigned char flip(unsigned char n) {
```

[illegible]

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

ב. כתבו פונקציה שמקבלת מספר מטיפוס unsigned int ומחזירה את המספר שסידור הספרות שלו בייצוג הקסדצימלי הפוך לזה של המספר המקורי. הניחו שהטיפוס unsigned int תופס ארבעה בתים בזכרון.

- עבור הקלט 1 (0x00000001) תחזיר הפונקציה 268435456 (0x10000000)
- עבור הקלט 4660 (0x00001234) תחזיר הפונקציה 1126236160 (0x43210000)

תזכורת: כל ארבעה ביטים בייצוג בינארי מייצגים ספרה אחת בבסיס הקסהדצימלי.

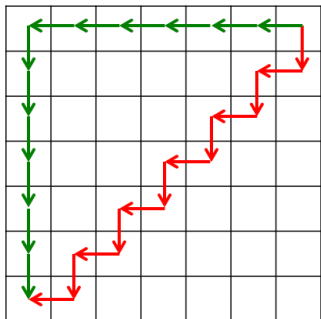
שימו לב שלא ניתן להשתמש בפונקציה מסעיף א' מכיוון שבסעיף הנוכחי צריך להפוך קבוצות של ארבעה ביטים יחדיו.

```
unsigned int flip_hexa(unsigned int n) {
```

[illegible]

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

שאלה 4 (15 נקודות)



נתון גריד של $N \times N$ מסלולים בגריד מתחילים בפינה הימנית-עליונה ומסתיימים בפינה השמאלית-תחתונה. בגריד מותר לנוע בשני כיוונים בלבד: שמאלה ולמטה (ראו דוגמא לשני מסלולים חוקיים באיור מצורף). כתבו פונקציה שמחשבת את מספר המסלולים האפשריים מהפינה הימנית-עליונה לפינה השמאלית-תחתונה בגריד. הפונקציה תקבל משתנה N שמייצג את גודל הגריד.

```
unsigned int npaths(unsigned int N) {
```

[illegible]

שאלה 5 (25 נקודות)

א. נתון הקובץ months.txt שמכיל את 12 השורות הבאות:

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

מה תדפסנה הפקודות הבאות:

```
egrep "^.{3,4}$" months.txt .1
```

```
cat months.txt | cut -b 1-2 | sed -E "s/(.*)/\1\1/" | grep [MN] .2
```

```
egrep "ber|ary" months.txt | sort | head -n 3 .3
```

```
head -n 7 months.txt | tail -n 2 .4
```

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

ב. כתבו תוכנית שמקבלת תיקייה שמכילה קבצי טקסט (דוגמת התיקייה עם קבצי שירי החיפושיות עליה עבדתם בתרגילי הבית) ושם של תיקיית פלט ומבצעת את הדבר הבא:

1. יוצרת את תיקיית הפלט (אם התיקייה כבר קיימת אז אפשר להמשיך)
2. לכל קובץ בתיקיית הקלט ששמו מסתיים ב-txt. התוכנית תיצור קובץ בשם זהה בתיקיית הפלט, ואליו תדפיס את אוסף כל המילים שמופיעות בקובץ הקלט, ללא כפילויות, מילה אחת בכל שורה.

למשל: אם תיקיית הקלט מכילה את הקובץ Roxanne.txt שמכיל את הטקסט הבא:

```
Roxanne
You don't have to put on the red light
Roxanne
You don't have to put on the red light
```

אז התוכנית תיצור קובץ בשם Roxanne.txt בתיקיית הפלט שיראה כך (אין חשיבות לסדר השורות):

```
Roxanne
You
don't
have
light
on
put
red
the
to
```

הניחו שהמילים בקבצים מופרדות על ידי רווחים או ירידת שורה. ניתן להשתמש בפקודה הבאה בשביל להפריד שדות לשורות נפרדות:

"\n" " " "tr", כאשר הקלט לפקודה מגיע מה-standard input או משם של קובץ.
למשל: הפקודה

```
echo "One Two Three" | tr " " "\n"
```

תדפיס

```
One
Two
Three
```

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

ג. כתבו סקריפט שמקבל שמות של שני קבצים כמו אלה שיצרתם בסעיף ב' ומדפיס את מספר המילים המשותפות לשני הקבצים, מספר המילים הייחודיות לקובץ הראשון ומספר המילים הייחודיות לקובץ השני.

למשל: אם התוכנית קיבלה את הקובץ foo.txt שמכיל את המילים

February

March

ואת bar.txt שמכיל

March

February

April

June

אז הפלט יהיה

2 words appear in both files

```
0 words appear only in foo.txt
```

2 words appear only in bar.txt

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of a document template designed for writing. It features a series of evenly spaced, horizontal black lines across the entire width of the page. The lines are thin and consistent in thickness, providing a guide for letter height. There are no margins, headers, footers, or other markings present on the page.

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

פקודות bash

- cat – מדפיסה תוכן של קובץ למסך
- head – מדפיסה את 10 השורות הראשונות של קובץ למסך (ניתן לשנות את המספר ע"י שימוש ב-n)
- tail – מדפיסה את 10 השורות האחרונות של קובץ למסך (ניתן לשנות את המספר ע"י שימוש ב-n)
- ls – מדפיסה תוכן ספרייה, או רשימה של קבצים אשר מתאימה לתאור שהעביר המשתמש כארגומנט (למשל: ls *.c תדפיס את שמות הקבצים שמסתיימים ב-c. בספרייה הנוכחית)
- sort – ממיינת לקסיקוגרפית קובץ קלט. ניתן למיין מספרית (-n) ולשמור רק עותק אחד של שורות שחוזרות על עצמן (-u)
- wc – מחזירה את מספר השורות (-l), בתים (-c) או מילים (-w) בקובץ
- read – קוראת שורה מה-standard input ומכניסה אותה למשתנה שמועבר ע"י המשתמש כארגומנט
- find – מחזירה רשימה של כל הקבצים אשר מתאימים לתאור המשתמש (ארגומנט -name) בספרייה מסויימת ואלו שנמצאות תחתיה (ארגומנט ראשון לפקודה)
- grep – מחזירה שורות אשר מכילות string מסויים. ניתן להשתמש ב-regular expressions (-e), ולהחזיר שורות שאינן מכילות את ה-string אותו מחפשים (-v).
- egrep – זהה ל-grep -e
- cut – מחזירה שדות מסויימים בכל שורה (-f) בהתאם ל-delimiter (-d). ניתן גם להחזיר בתים מסויימים בכל שורה (-b)
- sed – עורכת טקסט הנתון כקלט. הפעולה s תשנה שורת טקסט.

פעולות על ביטים

- bitwise AND - &
- bitwise OR - |
- bitwise XOR - ^
- right shift - >>
- left shift - <<
- One's complement - ~

פונקציות ב-C

- int putc(int character, FILE* fp) – כותבת את character ל-fp.
- int fgetc(FILE* fp) – קוראת תו אחד מתוך fp.
- scanf(const char* format,...) – קוראת מידע מתוך stdin בהתאם ל-format, מאחסנת את המידע בכתובות המשתנים שמסופקים. fscanf(FILE* stream, const char* format,...) – אותו דבר כאשר הקלט נקרא מתוך stream.
- sscanf(const char* s, const char* format,...) – אותו הדבר כאשר הקלט נקרא מתוך s.
- int getline(char** lineptr, size_t* n, FILE* stream) – קוראת שורה לתוך lineptr, מקצה זכרון עבור lineptr אם אין מספיק (גודל ה-buffer הנוכחי מצוי ב-n). מחזירה את מס' התווים שקראה או -1 אם לא הצליחה לקרוא.
- printf(const char* format,...) – כתיבת מידע ערוך ל-stdout בהתאם ל-format והמשתנים שמסופקים.
- fprintf(FILE* stream, const char* format,...) – אותו דבר כאשר הכתיבה נעשית לתוך stream.
- sprintf(const char* s, const char* format,...) – אותו הדבר כאשר הכתיבה נעשית לתוך s.
- void* malloc(size_t size) – מקצה זכרון בגודל size
- void* calloc(size_t num, size_t size) – מקצה num יחידות בגודל size כל אחת ומאפסת את כל הזכרון שהוקצה.
- void* realloc(void* ptr, size_t size) – מקצה size בתים, מוסיפה/מורידה מכמות הזכרון ש-ptr מצביעה עליו (צריך להיות מוקצה דינמית גם כן), עשויה לשנות את הזכרון המוקצה ואז תעתיק את התוכן של ptr לשטח החדש. מחזירה את כתובת הזכרון שהוקצה.
- const char* strstr(const char* str1, const char* str2) – מחזירה את המקום שבו מופיעה str2 ב-str1 (או NULL אם היא לא מופיעה)
- int strcmp(const char* str1, const char* str2) – משווה את str1 ל-str2, מחזירה 0 אם הן זהות, ערך קטן מ-0 אם str1 קטן לקסיקוגרפית מ-str2 או ערך גדול מ-0 אחרת.

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

- `size_t strlen(const char* str)` – מחזירה אורך של מחרוזת.
- `int fseek(FILE *fptr, long offset, int origin)` - מזיזה את `fptr` ל-`offset` בתיים ביחס ל-`origin`. המשתנה `origin` יכול להיות
 - `SEEK_SET` – תחילת הקובץ
 - `SEEK_CUR` – מיקום נוכחי
 - `SEEK_END` – סוף הקובץ

הפונקציה תחזיר 0 בהצלחה או ערך שונה מ-0 אחרת.

Regular expressions

.	Match any character
*	Match 0 or more time the preceding character
+	Match 1 or more time the preceding character
?	Match 0 or 1 times the preceding character
{n}	Match exactly n of the preceding item
{n, m}	Match between n and m of the preceding item
{n,}	Match n or more of the preceding item
^	Beginning of line
\$	End of line
[]	Match a range of characters
[^]	Match a character which is not contained in the range
	Or – match either the pattern before or after the
()	Group together parts of the search expression